一、顺序寻址

指令寻址方式

顺序寻址

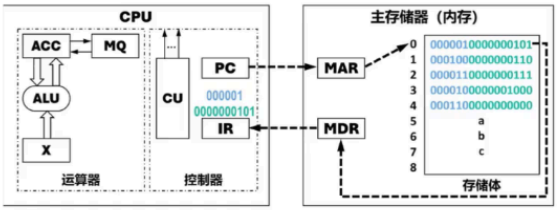
■ 通常

■ 大多

□

用主存
指令的

计算机的基本工作原理 回忆



PC

存储单元的地址	机器指令 操作码	机器指令 地址码	注释
0	000001	0000000101	取数a到ACC
1	000100	0000000110	将ACC中的数乘b得a×b，结果存于ACC中
2	000011	0000000111	将ACC中的数加c得a×b+c，结果存于ACC中
3	000010	0000001000	将ACC中的数存入地址码所指示的存储单元中
4	000110	0000000000	停机
5	a		原始数据a
6	b		原始数据b
7	c		原始数据c
8			存放结果

初始化：(PC)=0，指向内存中的编号为0的存储单元，该存储单元的内容是第一条机器指令

对第一条指令进行**取指**：

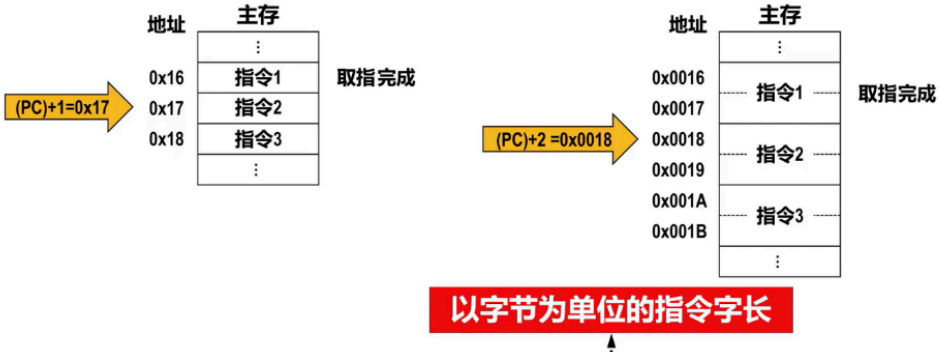
❶ 控制器将PC的内容送至内存的MAR（用(PC)→MAR表示）对内存进行寻址，并命令内存做读操作，此时所寻址的存储单元（0号存储单元）的内容“0000010000000101”被送入MDR内。

❷ 将MDR的内容传送至控制器的IR（用(MDR)→IR表示）。

举例

顺序寻址

【例1】某8位计算机采用8位指令字长的指令系统　【例2】某16位计算机采用16位指令字长的指令系统



以字节为单位的指令字长

采用顺序寻址方式，每读取一条指令，自动 (PC) + 1 以算出下一条指令的有效地址

注：应根据==指令的字长==决定加多少

二、跳跃寻址

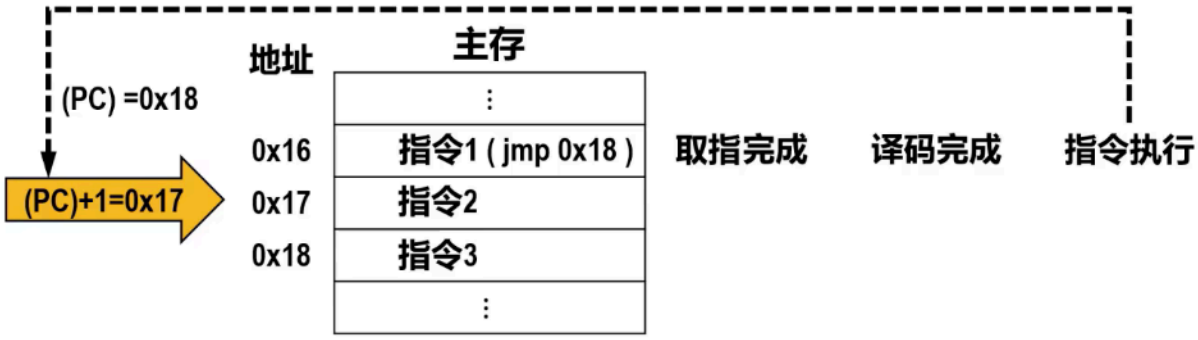
2.1 定义

跳跃寻址

- 如果构成程序的指令序列中包含有分支指令或跳转指令，则当程序执行到这种指令时就会改变执行顺序。此时就要采取跳跃寻址。
  - 分支指令通常用于基于条件来改变指令序列的执行顺序。
  - 跳转指令通常用于无条件改变指令序列的执行顺序。

2.2 举例

【例3】某8位计算机采用8位指令字长的指令系统



注：==取指前，pc已完成加一；取指后，强行为pc赋值==

【例3】某8位计算机采用8位指令字长的指令系统



三、总结

指令寻址方式

顺序寻址

- 通常情况下，构成程序的所有机器指令（指令序列）在主存中按顺序存放。
- 大多数情况下，程序按照指令序列顺序执行。
  - 如果知道指令序列中第一条指令的有效地址，在该有效地址的基础上增加一条指令所占用主存单元的数量，就可以得到下一条指令的有效地址。这种寻找指令有效地址的方法就称为指令的顺序寻址。

以字节为单位的指令字长

顺序寻址方式，每读取一条指令，自动 (PC) + 1 以算出下一条指令的有效地址

跳跃寻址

- 如果构成程序的指令序列中包含有分支指令或跳转指令，则当程序执行到这种指令时就会改变执行顺序。此时就要采取跳跃寻址。
  - 分支指令通常用于基于条件来改变指令序列的执行顺序。
  - 跳转指令通常用于无条件改变指令序列的执行顺序。

跳跃寻址方式，下一条指令的地址不通过(PC)+1 获得，由本条指令自身以及需要测试的条件决定